

PORTADA

Índice

.....	2
Ejercicio 1.....	3
Ejercicio 2.....	3
Ejercicio 3.....	4
Ejercicio 4.....	8
Ejercicio 5.....	9
Ejercicio 6.....	10
Ejercicio 7.....	11

Índice de figuras

Figura 1 Estructura del proyecto.....	3
Figura 2 Modelo de intercambios.....	4
Figura 3 Modelo de cartas.....	5
Figura 4 Fichero de seguridad.....	5
Figura 5 Vista de intercambios 1.....	6
Figura 6 Vista de intercambios 2.....	7
Figura 7 Vista de cartas 1.....	7
Figura 8 Vista de cartas 2.....	8
Figura 9 Relación entre modelos.....	9
Figura 10 Vista general del módulo.....	9
Figura 11 Vista de intercambio.....	9
Figura 12 Restricciones.....	10
Figura 13 Restricciones funcionando.....	10
Figura 14 Tablas.....	11

(Nota: Las capturas han sido realizadas desde una copia a una carpeta con permisos para que los ficheros puedan ser abiertos en un editor más visible para facilitar la lectura de la práctica)

Ejercicio 1

Resumen del modelo

Módulo de intercambio de cartas en Odoo donde dos usuarios pueden:

- Proponer un intercambio de una carta por otra
- Aceptar o rechazar la propuesta
- Controlar el estado del intercambio (borrador, confirmado, cancelado)
- Registrar qué carta ofrece cada usuario y quién participa en la operación

Ejercicio 2

Estructura de los ficheros del proyecto

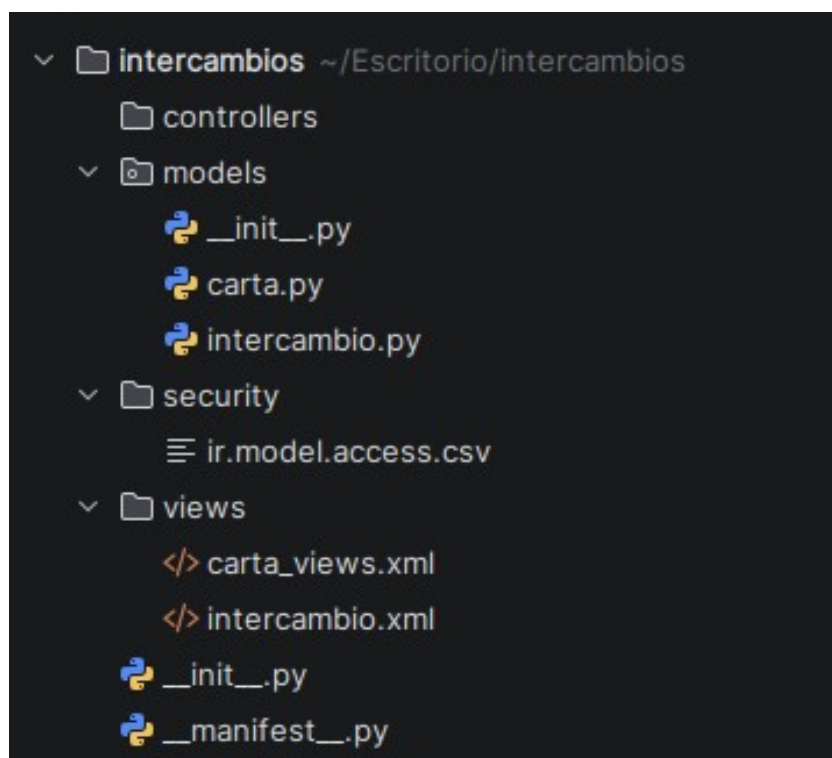


Figura 1 Estructura del proyecto

Ejercicio 3

Descripción del contenido de los ficheros

models/intercambio.py

Define el modelo principal de intercambios.

Incluye los campos clave como usuario que ofrece, usuario receptor, carta ofrecida y carta solicitada.

También incorpora restricciones de negocio, por ejemplo: impedir que un usuario intercambie consigo mismo, asegurar que ambas cartas estén informadas y controlar cambios de estado mediante métodos (confirmar, cancelar, etc.).

```
1  from odoo import fields, models
2
3  class Intercambio(models.Model):
4      _name = "intercambios.intercambio"
5      _description = "Intercambios"
6
7      user_a_id = fields.Many2one('res.users', string='Usuario A', required=True)
8      card_a_id = fields.Many2one('intercambios.carta', string='Carta A', required=True)
9
10     user_b_id = fields.Many2one('res.users', string='Usuario B', required=True)
11     card_b_id = fields.Many2one('intercambios.carta', string='Carta B', required=True)
12
13     state = fields.Selection([
14         ('draft', 'Borrador'),
15         ('done', 'Confirmado')
16     ], default='draft')
17
18     def action_confirm(self):
19         for intercambio in self:
20             intercambio.card_a_id.id_propietario = intercambio.user_b_id
21             intercambio.card_b_id.id_propietario = intercambio.user_a_id
22             intercambio.state = 'done'
```

Figura 2 Modelo de intercambios

models/carta.py

Define el modelo de cartas.

Incluye los campos clave como usuario propietario y nombre de la carta.

```
from odoo import models, fields

class Carta(models.Model):
    _name= "intercambios.carta"
    _description = 'Carta'

    name = fields.Char(required = True)
    id_propietario = fields.Many2one('res.users', string='Propietario', required=True)
```

Figura 3 Modelo de cartas

security/ir.model.access.csv

Establece la seguridad a nivel de datos del modelo.

Define qué perfiles de usuario pueden leer, crear, modificar o eliminar registros de intercambios.

Su función es garantizar que solo usuarios autorizados gestionen los trueques y evitar accesos indebidos.

```
id,name,model_id:id,group_id:id,perm_read,perm_write,perm_create,perm_unlink
access_intercambio_user,access_intercambio_user,model_intercambios_intercambio,base.group_user,1,1,1,1
```

Figura 4 Fichero de seguridad

views/intercambios.xml

Describe la capa visual del modelo.

Contiene las vistas tree y form para listar y editar intercambios, mostrando los campos relevantes y organizándolos en la interfaz.

Puede incluir restricciones visuales como campos de solo lectura según el estado y botones de acción para confirmar o cancelar el intercambio.

```
<record id="view_intercambios_intercambio_tree" model="ir.ui.view">
  <field name="name">intercambios.intercambio.tree</field>
  <field name="model">intercambios.intercambio</field>
  <field name="arch" type="xml">
    <tree>
      <field name="user_a_id"/>
      <field name="card_a_id"/>
      <field name="user_b_id"/>
      <field name="card_b_id"/>
      <field name="state"/>
    </tree>
  </field>
</record>

<!-- FORM -->
<record id="view_intercambios_intercambio_form" model="ir.ui.view">
  <field name="name">intercambios.intercambio.form</field>
  <field name="model">intercambios.intercambio</field>
  <field name="arch" type="xml">
    <form string="Intercambio">
      <header>
        <button name="action_confirm"
          string="Confirmar intercambio"
          type="object"
          class="btn-primary"
          invisible="state != 'draft'"/>
        <field name="state" widget="statusbar"/>
      </header>

      <sheet>
        <group col="2">
          <group string="Usuario A">
            <field name="user_a_id"/>
            <field name="card_a_id"
              domain="['id_propietario', '=', user_a_id]"/>
          </group>

          <group string="Usuario B">
            <field name="user_b_id"/>
            <field name="card_b_id"
              domain="['id_propietario', '=', user_b_id]"/>
          </group>
        </group>
      </sheet>
    </form>
  </field>
</record>
```

Figura 5 Vista de intercambios 1

```

<!-- ACTION -->
<record id="action_intercambios_intercambio" model="ir.actions.act_window">
  <field name="name">Intercambios</field>
  <field name="res_model">intercambios.intercambio</field>
  <field name="view_mode">tree,form</field>
</record>

<!-- MENU -->
<menuitem id="menu_intercambios_trade"
  name="Intercambios"
  parent="menu_intercambios_root"
  action="action_intercambios_intercambio"/>

/odoo>

```

Figura 6 Vista de intercambios 2

views/carata_views.xml

Describe la interfáz necesaria para crear las cartas que serán intercambiadas en el modelo anterior mostrando los campos relevantes y organizándolos en la interfaz.

```

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<odoo>

<!-- MENU ROOT -->
<menuitem id="menu_intercambios_root" name="Tienda de Cartas"/>

<!-- TREE -->
<record id="view_intercambios_carta_tree" model="ir.ui.view">
  <field name="name">intercambios.carta.tree</field>
  <field name="model">intercambios.carta</field>
  <field name="arch" type="xml">
    <tree>
      <field name="name"/>
      <field name="id_propietario"/>
    </tree>
  </field>
</record>

```

Figura 7 Vista de cartas 1

```

<!-- FORM -->
<record id="view_intercambios_carta_form" model="ir.ui.view">
  <field name="name">intercambios.carta.form</field>
  <field name="model">intercambios.carta</field>
  <field name="arch" type="xml">
    <form string="Carta">
      <sheet>
        <group>
          <field name="name"/>
          <field name="id_propietario"/>
        </group>
      </sheet>
    </form>
  </field>
</record>

<!-- ACTION -->
<record id="action_intercambios_carta" model="ir.actions.act_window">
  <field name="name">Cartas</field>
  <field name="res_model">intercambios.carta</field>
  <field name="view_mode">tree,form</field>
</record>

<!-- MENU -->
<menuitem id="menu_intercambios_carta"
  name="Cartas"
  parent="menu_intercambios_root"
  action="action_intercambios_carta"/>
</odoo>

```

Figura 8 Vista de cartas 2

Ejercicio 4

Descripción de la relación entre los modelos

La relación entre Intercambio y Carta es de tipo Many2one, ya que cada intercambio utiliza cartas concretas que pertenecen a los usuarios participantes.

En el modelo de intercambios se definen dos campos relacionales hacia el modelo de cartas:

- card_a_id → carta que ofrece el usuario A
- card_b_id → carta que ofrece el usuario B

Esto implica que:

- Un intercambio solo puede involucrar una carta por cada usuario
- Una misma carta puede aparecer en varios intercambios a lo largo del tiempo
- La propiedad de la carta cambia al confirmar el intercambio, actualizando el campo id_propietario de cada carta


```
id_propietario = fields.Many2one('res.users', string='Propietario', required=True)
```

```
user_a_id = fields.Many2one('res.users', string='Usuario A', required=True)
card_a_id = fields.Many2one('intercambios.carta', string='Carta A', required=True)

user_b_id = fields.Many2one('res.users', string='Usuario B', required=True)
card_b_id = fields.Many2one('intercambios.carta', string='Carta B', required=True)
```

Figura 9 Relación entre modelos

Ejercicio 5

Vistas y menús dentro de Odoo

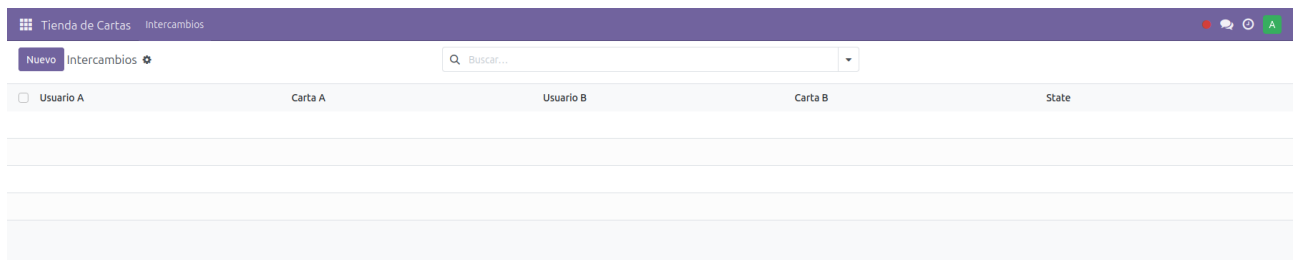


Figura 10 Vista general del módulo

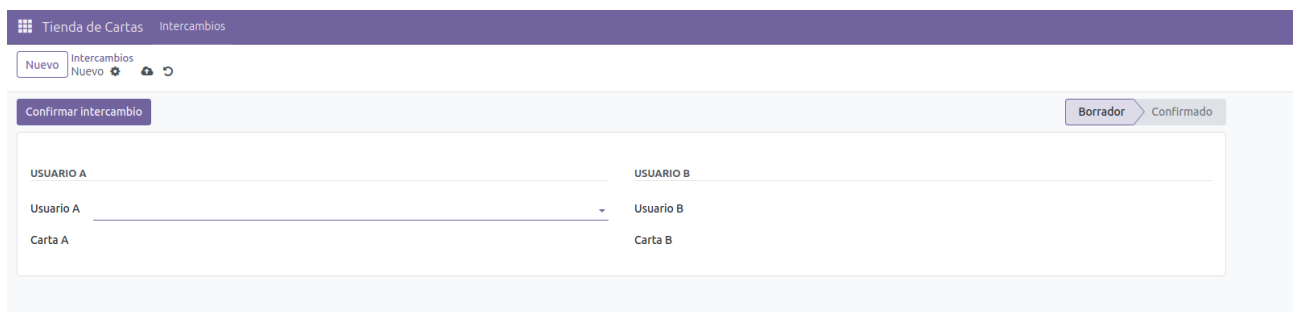


Figura 11 Vista de intercambio

Ejercicio 6

Restricciones de los campos de los modelos

```
user_a_id = fields.Many2one('res.users', string='Usuario A', required=True)
card_a_id = fields.Many2one('intercambios.carta', string='Carta A', required=True)

user_b_id = fields.Many2one('res.users', string='Usuario B', required=True)
card_b_id = fields.Many2one('intercambios.carta', string='Carta B', required=True)
```

Figura 12 Restricciones

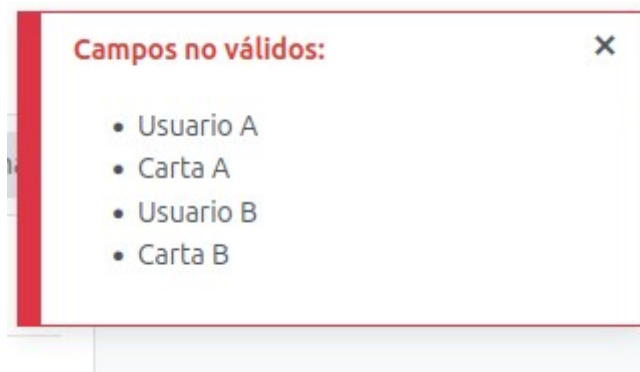


Figura 13 Restricciones funcionando

Todos los campos del modelo de intercambios tienen una restricción que hace que sean obligatorios para la realización del intercambio.

Ejercicio 7

Tablas de la base de datos

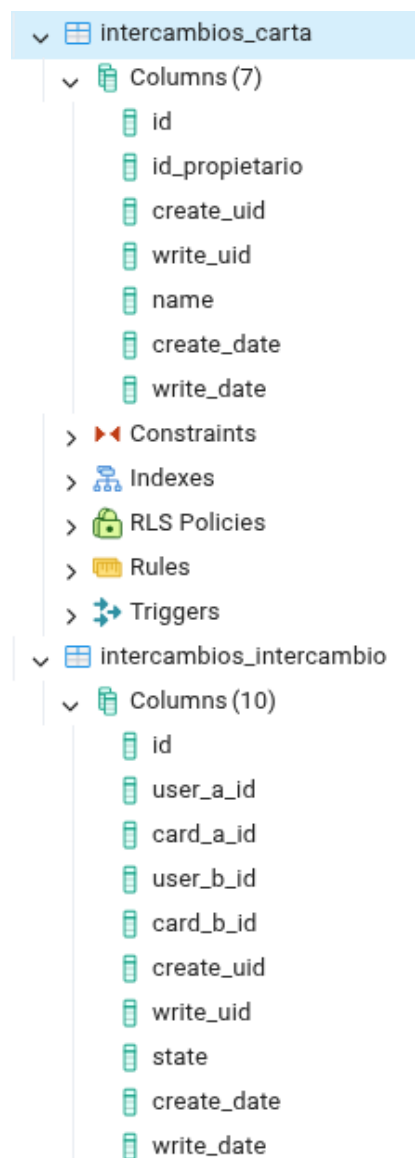


Figura 14 Tablas